

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа №2

Выполнила:

Сачук А.А.

К3339

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Спроектировать REST API для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов с использованием спецификации OpenAPI. Необходимо описать основные маршруты, методы запросов, параметры, структуры данных, коды ответов и механизм авторизации для дальнейшей реализации backend-приложения.

Ход работы

В качестве предметной области был выбран сервис для обмена рецептами и ведения кулинарных блогов. Основной целью работы являлось создание описания API, которое позволит пользователям регистрироваться, входить в систему, публиковать рецепты, просматривать карточки рецептов, сохранять понравившиеся публикации, оставлять комментарии, ставить лайки и подписываться на других кулинаров.

Для описания интерфейса использован стандарт OpenAPI 3.0.3. Базовый адрес API указан как `http://localhost:8080/api/v1`. В спецификации выделены логические группы маршрутов: Auth, Users, Recipes, Comments, Social, Cabinet. Для защищенных операций используется авторизация через Bearer Token в формате JWT.

В процессе проектирования были определены основные ресурсы системы: пользователь, рецепт, ингредиент, шаг приготовления, комментарий, список сохраненных рецептов, лайк и подписка. Для каждого ресурса были описаны запросы, ответы и возможные ошибки. Отдельно были предусмотрены типовые ответы для ошибок валидации, отсутствия авторизации, запрета доступа, отсутствия ресурса, конфликта данных и внутренней ошибки сервера.

Основные группы маршрутов

Раздел	Назначение
Auth	Регистрация и вход пользователя в систему.
Users	Получение и обновление профиля текущего пользователя.
Recipes	Получение списка рецептов с фильтрами, создание, просмотр, обновление и удаление рецептов.
Comments	Просмотр, добавление и удаление комментариев к рецептам.
Social	Лайки рецептов, подписки на пользователей, просмотр подписчиков и подписок.

Cabinet	Личный кабинет пользователя: сохраненные рецепты и собственные публикации.
---------	--

Описание маршрутов

Метод	Маршрут	Описание
POST	/auth/register	Регистрация пользователя
POST	/auth/login	Вход пользователя
GET	/users/me	Профиль текущего пользователя
PATCH	/users/me	Обновить профиль текущего пользователя
GET	/recipes	Список рецептов с фильтрами
POST	/recipes	Создать рецепт
GET	/recipes/{recipeId}	Получить карточку рецепта
PUT	/recipes/{recipeId}	Обновить рецепт
DELETE	/recipes/{recipeId}	Удалить рецепт
GET	/recipes/{recipeId}/comments	Получить комментарии рецепта
POST	/recipes/{recipeId}/comments	Добавить комментарий к рецепту
DELETE	/comments/{commentId}	Удалить комментарий
POST	/recipes/{recipeId}/like	Поставить лайк рецепту
DELETE	/recipes/{recipeId}/like	Убрать лайк рецепта
POST	/recipes/{recipeId}/save	Сохранить рецепт в личный кабинет
DELETE	/recipes/{recipeId}/save	Удалить рецепт из сохраненных
GET	/users/me/saved-recipes	Получить сохраненные рецепты текущего пользователя
GET	/users/me/recipes	Получить публикации текущего пользователя
POST	/users/{userId}/follow	Подписаться на пользователя
DELETE	/users/{userId}/follow	Отписаться от пользователя
GET	/users/{userId}/followers	Получить подписчиков пользователя
GET	/users/{userId}/following	Получить подписки пользователя

Описание схем данных

В спецификации были описаны DTO-схемы для входных и выходных данных. Для регистрации используется RegisterRequest, для авторизации - LoginRequest, а результат входа возвращается через AuthResponse. Пользователь представлен схемой User, а обновление профиля выполняется через UpdateUserRequest.

Для рецептов предусмотрены схемы CreateRecipeRequest и UpdateRecipeRequest. В них входят название, описание, тип блюда, сложность, время приготовления, ссылки на фото и видео, список

ингредиентов и пошаговая инструкция. Для отображения рецепта используются `RecipeCard` и `RecipeDetails`. `RecipeCard` подходит для списков, а `RecipeDetails` содержит расширенную информацию: ингредиенты и шаги приготовления.

Также были описаны схемы `Comment`, `CommentListResponse`, `RecipeListResponse`, `UserListResponse` и `ErrorResponse`. Это позволяет унифицировать формат успешных ответов и ошибок во всех разделах API.

Пример структуры ошибок

Для ошибок используется единая структура `ErrorResponse`. Она содержит объект `error` с кодом ошибки, сообщением и дополнительными деталями. Такой подход упрощает обработку ошибок на стороне клиента и делает API более предсказуемым.

Вывод

В результате выполнения практической работы была разработана спецификация REST API для сервиса обмена рецептами и кулинарных блогов. В OpenAPI-файле описаны маршруты для регистрации, авторизации, работы с профилем, рецептами, комментариями, лайками, сохраненными рецептами и подписками.

Полученная спецификация охватывает основные сценарии работы системы: вход и регистрацию пользователя, поиск рецептов с фильтрацией по типу блюда, сложности и ингредиентам, просмотр страницы рецепта с фото, инструкциями и видео, работу с личным кабинетом, а также социальные функции. Данный `openapi.yaml` может быть использован как основа для реализации backend-приложения и дальнейшего проектирования REST API.